

Laboratoriya amaliyoti 16

jihozlar va xavfsizlik · aralashmalarni ajratish usullari · eritma tayyorlash · gazlar bilan ishlash · o'lchash aniqligi

NIMALARNI TEKSHIRADI

- jihozlarni tanish va to'g'ri ishlatish (A: 1, 17, 27)
- usul tanlash: filtr/bug'latish/haydash/voronka/magnit
- usul tuzoqlari: nima bilan ajratib BO'LMAYDI (B: 1, 7)
- eritma hisoblari: aralashtirish, suyultirish (B: 2, 15, 21, 27)
- ko'p bosqichli ajratish (B: 23, 36, 38)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- jihozlar paneli va apparatlar (A: 1, 15, 21; B: 19, 28)
- qizdirish egri chiziqlari (A: 26; B: 5, 26, 32)
- zichlik ustunlari va ajratish sxemasi (A: 28, 32; B: 38)

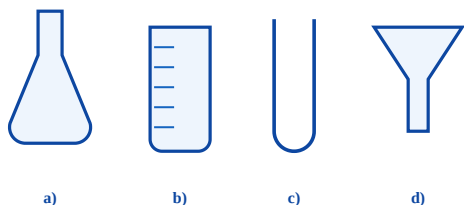
TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- eritmani filtrlash bilan «ajratish»
- suyultirishda eritma massasini unutish
- NH₃/HCl ni suv ustida yig'ish
- foizlarni to'g'ridan-to'g'ri qo'shish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Rasmdagi (b) belgili jihozning nomi va vazifasi qanday?



- A) kolba — moddalarni saqlash
- B) menzurka — suyuqlik hajmini o'lchash
- C) probirka — kichik tajribalar
- D) quyg'ich — suyuqlik quyish

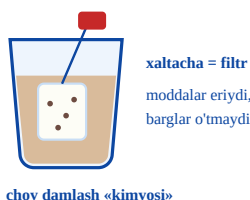
2. Spirt lampani qanday O'CHIRISH kerak?

- A) puflab
- B) qopqoqcha bilan yopib
- C) suv sepib
- D) qo'l bilan yopib

3. FILTRLASH usuli bilan qanday aralashmani ajratish mumkin?

- A) ikki erigan tuzni
- B) ikki gazni
- C) suyuqlik va unda ERIMAYDIGAN qattiq moddani
- D) suv va spirtni

4. Rasmda damlanayotgan choy xaltasi. Bu jarayon laboratoriyadagi qaysi usullarga o'xshaydi?



choy damlash «kimyosi»

- A) haydash va quritish
 - B) elektroliz
 - C) sublimatlanish
 - D) eritish (ekstraktsiya) va filtrlash
5. Erigan tuzni eritmada qanday ajratib olinadi?
- A) bug'latish (suvni uchirish) orqali
 - B) filtrlash orqali
 - C) tindirish orqali
 - D) magnit bilan

6. Laboratoriyada moddalarni TATIB KO'RISH mumkinmi?

- A) qat'iyani mumkin emas — zaharlanish xavfi
- B) faqat oz-ozdan mumkin
- C) shirin moddalarni mumkin
- D) o'qituvchi ruxsati bilan mumkin

7. Distillangan suv oddiy suvdan nimasi bilan farq qiladi?

- A) tarkibida ko'proq mineral bor
- B) erigan tuzlar deyarli yo'q — bug'latib kondensatlangan
- C) rangi bilan
- D) faqat harorati bilan

8. Rasmda himoya ko'zoynagi. Qaysi ishlarda uni taqish SHART?



- A) kislota-ishqorlar bilan ishlaganda va qizdirish tajribalarida
- B) faqat o'qituvchi kelganda
- C) faqat portlash tajribalarida
- D) umuman shart emas

9. Probirkada suyuqlik qizdirilayotganda uning og'zi qayoqqa qaratiladi?

- A) o'ziga
- B) qo'shniga
- C) yuqoriga tik
- D) odamlardan chetga (devor tomonga)

10. 10 % li 200 g eritma tayyorlash uchun necha gramm tuz kerak?

- A) 20 g B) 10 g C) 180 g D) 40 g

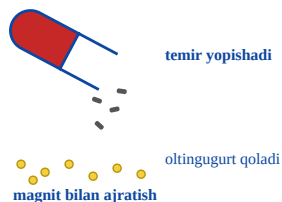
11. TINDIRISH usuli qanday aralashma uchun qo'llanadi?

- A) erigan tuz eritmasi uchun
- B) og'ir cho'kuvchi zarrachali suyuqlik uchun (loyqa suv)
- C) ikki gaz uchun
- D) spirt-suv uchun

12. Tarkibida 20 g tuz bo'lgan 5 % li eritmaning umumiy massasi qancha?

- A) 400 g B) 100 g C) 200 g D) 500 g

13. Rasmda temir qirindilari va oltingugurt kukuni aralashmasiga magnit yaqinlashtirilgan. Nima kuzatiladi?

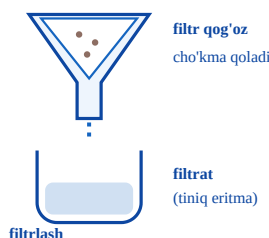


- A) ikkalasi ham yopishadi
B) hech biri yopishmaydi
C) oltingugurt yopishadi
D) temir magnitga yopishadi, oltingugurt qoladi

14. HAYDASH (distillash) usuli qaysi aralashmani ajratadi?

- A) qattiq moddalar aralashmasini
B) erimaydigan qattiq va suyuqlikni
C) qaynash haroratlari farq qiladigan aralashuvchi suyuqliklarni
D) ikkita gazni oddiy sharoitda

15. Rasmdagi filtrlash qurilmasida filtr qog'ozda nima qoladi va kolbaga nima o'tadi?



- A) qog'ozda — eritma; kolbada — cho'kma
B) ikkalasi ham o'tadi
C) qog'ozda — erimaydigan zarrachalar; kolbada — tiniq eritma (filtrat)
D) hech narsa o'tmaydi

16. Jadvaldagi aralashmalarga mos ajratish usullarini to'ldiring:

Aralashma	Usul
qum + suv	?
tuz + suv	?

- A) filtrlash; bug'latish
B) bug'latish; filtrlash
C) magnit; filtrlash
D) tindirish; tindirish

17. Suyuqlik hajmini menzurkada o'lchashda ko'z qayerda bo'lishi kerak?

- A) yuqoridan qarash kerak
B) pastdan qarash kerak
C) suyuqlik sathi (menisk) bilan bir tekislikda
D) farqi yo'q

18. Rasmda chinni kosachada tuzli eritma qizdirilmoqda: suv kamayib, devorlarida oq qatlam paydo bo'lyapti. Bu qaysi usul?



- A) filtrlash
B) bug'latish — erigan tuzni ajratib olish
C) haydash
D) tindirish

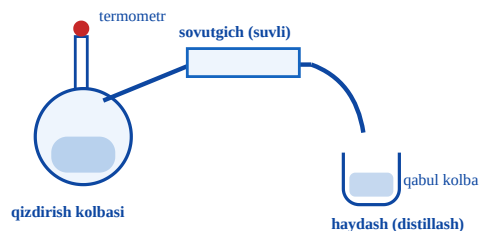
19. 30 g tuz 120 g suvda eritildi. Eritmaning foiz konsentratsiyasini toping.

- A) 25 % B) 30 % C) 20 % D) 15 %

20. Idishdagi reaktivni olishda qaysi qoida TO'G'RI?

- A) qo'l bilan olish
B) idishni to'g'ridan-to'g'ri og'dirish
C) ortiqchasini idishga qaytarib solish
D) quruq moddani maxsus qoshiqcha (shpatel) bilan olish

21. Rasmdagi haydash qurilmasida sovutgichning (xolodilnikning) vazifasi nima?



- A) suyuqlikni qizdirish
B) bug'ni sovutib, yana suyuqlikka aylantirish
C) bug'ni ushlab qolish
D) gazni tozalash

22. Qaysi hodisa **SUBLIMATLANISH** (qattiqdan to'g'ri gazga o'tish)ga misol?

- A) suvning qaynashi
- B) muzning erishi
- C) tuzning erishi
- D) yodning qizdirilganda binafsha bug'ga aylanishi

23. 100 g 20 % li eritmaga 100 g suv qo'shildi. Yangi eritmaning konsentratsiyasini toping.

- A) 20 % B) 5 % C) 40 % D) 10 %

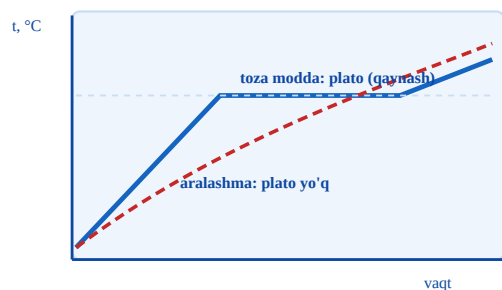
24. Laboratoriyada shisha idish singanda nima qilinadi?

- A) qo'l bilan tez terib olinadi
- B) hech narsa qilinmaydi
- C) o'qituvchiga aytiladi; siniqlar maxsus cho'tka bilan yig'iladi
- D) oyoq bilan chetga suriladi

25. **AJRATUVCHI VORONKA** qanday aralashma uchun ishlatiladi?

- A) qattiq + suyuq uchun
- B) erigan tuz uchun
- C) gazlar uchun
- D) aralashmaydigan ikki suyuqlik uchun (yog' + suv)

26. Grafikda toza suvni qizdirish egri chizig'i berilgan. Gorizontall qism (plato) nimani bildiradi?

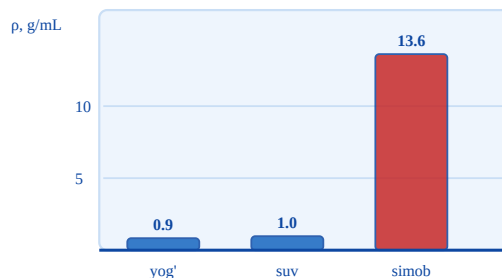


- A) isitish to'xtatilgan
- B) suv muzlayapti
- C) qaynash — berilgan issiqlik bug'lanishga sarflanadi
- D) termometr buzilgan

27. Menzurdada 50 mL suyuqlik bor; uning zichligi 1,2 g/mL. Suyuqlik massasini toping.

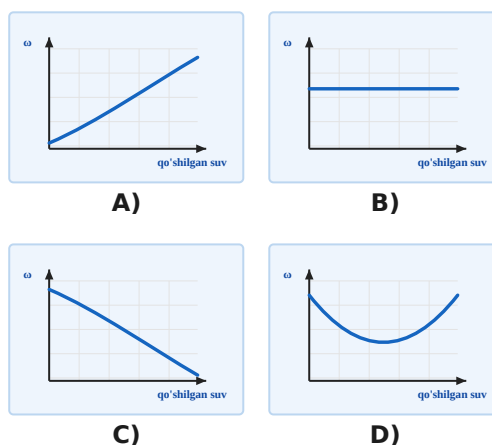
- A) 50 g B) 60 g C) 41,7 g D) 120 g

28. Diagrammada uch suyuqlikning zichligi berilgan. Suvga aralashmaydigan o'simlik yog'i quyilsa, u qayerda joylashadi?



- A) idish tubida
- B) suv **USTIDA** — zichligi kichik
- C) suv bilan aralashib ketadi
- D) bug'lanib ketadi

29. Eritma ustiga asta-sekin suv qo'shilmoqda. Eritma **KONSENTRATSIYASI** qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



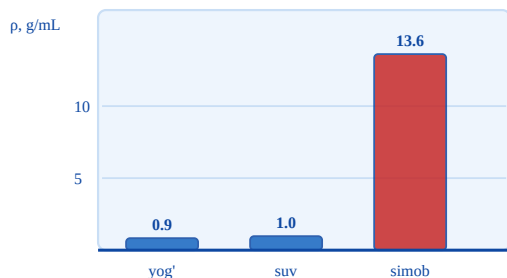
30. Quyidagi belgi (alanga tasviri) tushirilgan reaktiv idishi nimadan ogohlantiradi?

- A) modda sovuq saqlanishi kerak
- B) modda qimmatbaho
- C) ichish mumkin emas, xolos
- D) modda yonuvchan — olovdan uzoq tutish kerak

31. 250 g eritma bug'latilganda 45 g quruq tuz qoldi. Dastlabki eritma konsentratsiyasini toping.

- A) 18 % B) 45 % C) 22,5 % D) 4,5 %

32. 28-savol diagrammasidan: simob zichligi yog'nikidan taxminan necha marta katta?



- A) ≈ 15 marta
- B) ≈ 5 marta
- C) ≈ 2 marta
- D) teng

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

Uch aralashma berilgan: X — qum va suv; Y — osh tuzi va suv; Z — temir qirindilari va oltingugurt kukuni. 33–35-savollarga A–F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X aralashmani ajratishning eng qulay usuli qaysi?

34. Y aralashmadan tuzni qanday ajratib olinadi?

35. Z aralashma uchun eng tez usul qaysi?

Javoblar ro'yxati: A) filtrlash · B) bug'latish · C) magnit bilan · D) haydash · E) tindirish yetarli · F) ajratuvchi voronka

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. 15 g tuz 135 g suvda eritildi. Eritma konsentratsiyasini (%) toping. *Javob:*

37. 200 g 5 % li eritmada necha gramm tuz bor? *Javob:*

38. 60 g 20 % li eritmaga 40 g suv qo'shildi. Yangi konsentratsiyani (%) toping. *Javob:*

39. Zichligi 1,84 g/mL bo'lgan konsentrlangan kislotaning 100 mL hajmi necha gramm keladi? *Javob:*

40. 250 g 12 % li eritma to'liq bug'latildi. Qolgan quruq tuz massasini (g) toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriq: 8 % li 150 g osh tuzi eritmasini tayyorlash. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- a) Kerakli tuz va suv massalarini hisoblang. (8 ball · M5+A3)
- b) Qaysi jihozlar kerak bo'ladi? Ro'yxat tuzing. (6 ball · M4+A2)
- c) Tayyorlash tartibini bosqichma-bosqich yozing. (6 ball · M3+A3)
- d) Qanday xatolar konsentratsiyani noto'g'ri qilishi mumkin? (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Laboratoriya xavfsizligi qoidalarini tahlil qilinadi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Nega noma'lum moddani hidlashda idishni burunga to'g'ridan-to'g'ri yaqinlashtirmasdan, qo'l bilan «yelpib» hidlanadi? Batafsil tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega laboratoriyada ovqatlanish taqiqlanadi? (9 ball · M9)
- Kislota teriga tekkanda birinchi yordamni yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Ajratish usullari jadvalda tekshiriladi:

Aralashma	Usul
benzin + suv	?
spirt + suv	?
bo'r + suv	?
tuz + suv	?

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir aralashma uchun to'g'ri usulni tanlang. (9 ball · M6+A3)
- Nega spirt-suvni voronkada ajratib bo'lmaydi? (7 ball · M4+A3)
- Bo'r+suv aralashmasida filtrlashdan keyin bo'rni QURUQ holda olish uchun yana qaysi amal kerak? (5 ball · M3+A2)
- Barcha usullarning umumiy tamoyilini ayting. (4 ball · M2+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	B	B	C	D	A	A	B	A	D	A	B	A	D	C	C	A

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	B	C	D	B	D	D	C	D	C	B	B	C	D	A	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 10, 37 → 10, 38 → 12, 39 → 184, 40 → 30

- 1. (B)** Menzurka darajalangan idish: hajm aynan chizig'i bo'yicha o'qiladi.
- 2. (B)** Qopqoq kislorodni to'sadi — alanga xavfsiz o'chadi.
- 3. (C)** Filtr qog'oz zarrachalarni ushlab, eritmani o'tkazadi: qum + suv — klassik misol.
- 4. (D)** Suv choy moddalarini eritib oladi; xaltacha (filtr) barglarni o'tkazmaydi.
- 5. (A)** Suv bug'lanadi — idish tubida tuz kristallari qoladi.
- 6. (A)** Lab qoidasi: hidlash ham faqat «qo'l silkitib», tatish — hech qachon.
- 7. (B)** Distillash: suv bug'ga aylanib, tuzlar qolib ketadi — «kimyoviy toza» suv.
- 8. (A)** Sachragan bir tomchi ishqor ko'rishdan ayirishi mumkin — ko'zoynak doimo taqiladi.
- 9. (D)** Qizigan suyuqlik «otilib» chiqishi mumkin — og'iz doim xavfsiz tomonga.
- 10. (A)** $m(\text{tuz}) = 200 \cdot 0,1 = 20 \text{ g}$ (va 180 g suv).
- 11. (B)** Og'ir zarrachalar asta cho'kadi — tiniq qism ustidan quyib olinadi (dekantatsiya).
- 12. (A)** $m(\text{eritma}) = 20/0,05 = 400 \text{ g}$.
- 13. (D)** Magnit — temirli aralashmalarni ajratishning eng tez usuli.
- 14. (C)** Avval past haroratda qaynaydigan bug'lanib, sovutgichda yig'iladi.
- 15. (C)** Kolbadagi tiniq suyuqlik — filtrat deb ataladi.
- 16. (A)** Erimaydigan — filtr; erigan — bug'latish.
- 17. (C)** Menisk pastki chizig'i ko'z bilan bir sathda o'qiladi.
- 18. (B)** Suv uchadi, tuz kristallanadi — sho'r ko'llarda tuz shu tarzda olinadi.

- 19. (C)** $\omega = 30/(30+120) \cdot 100 = 20 \%$.
- 20. (D)** Shpatel — toza va xavfsiz; olingan ortiqcha reaktiv qaytarilmaydi.
- 21. (B)** Suv «ko'ylagi»dagi sovutgichda bug' kondensatlanib, qabul kolbasiga tomadi.
- 22. (D)** I_2 suyuqlanmasdan bug'lanadi — yod shu usulda tozalanadi.
- 23. (D)** Tuz 20 g o'zgarmaydi; eritma 200 g → $\omega = 10 \%$.
- 24. (C)** Shisha siniqlari — jarohat manbai: faqat asbob bilan, alohida qutiga.
- 25. (D)** Og'ir qatlam pastdan jo'mrak orqali chiqariladi — qatlamlar alohida yig'iladi.
- 26. (C)** Qaynash davomida harorat o'zgarmaydi: energiya fazaviy o'tishga ketadi.
- 27. (B)** $m = V \cdot \rho = 50 \cdot 1,2 = 60 \text{ g}$.
- 28. (B)** Zichligi kichik suyuqlik yengil — ustki qatlam bo'ladi.
- 29. (C)** $\omega = m(\text{tuz})/m(\text{eritma})$: maxraj o'sadi → ulush kamayadi.
- 30. (D)** Xavf belgilari: alanga — yonuvchan, bosh chanog'i — zaharli, tomchi-qo'l — yemiruvchi.
- 31. (A)** $\omega = 45/250 \cdot 100 = 18 \%$.
- 32. (A)** $13,6 : 0,9 \approx 15$.
- 33-35.** X: erimaydigan qum — filtrlash (A). Y: erigan tuz — bug'latish (B). Z: temir ferromagnit — magnit (C).
- 36.** $\omega = 15/150 \cdot 100 = 10 \%$.
- 37.** $m = 200 \cdot 0,05 = 10 \text{ g}$.
- 38.** Tuz 12 g; eritma 100 g → 12 %.
- 39.** $m = 100 \cdot 1,84 = 184 \text{ g}$.
- 40.** $m = 250 \cdot 0,12 = 30 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Kerakli tuz va suv massalarini hisoblang. $m(\text{tuz}) = 150 \cdot 0,08 = 12 \text{ g}$; $m(\text{suv}) = 138 \text{ g}$. **b)** Qaysi jihozlar kerak bo'ladi? Ro'yxat tuzing. Tarozi va toshlar, shpatel, menzurka (138 mL suv), stakan, shisha tayoqcha.. **c)** Tayyorlash tartibini bosqichma-bosqich yozing. Tuzni tortish → suvni o'lchash → stakanda qo'shib, tayoqcha bilan to'liq eritish.. **d)** Qanday xatolar konsentratsiyani noto'g'ri qilishi mumkin? Noto'g'ri tortish/o'lchash, ho'l idish, tuzning to'liq erimasligi..

42-topshiriq. a) Nega noma'lum moddani hidlashda idishni burunga to'g'ridan-to'g'ri yaqinlashtirmasdan, qo'l bilan «yelpib» hidlanadi? Batafsil tushuntiring. Konsentrlangan bug' nafas yo'llarini kuydirishi yoki zaharlashi mumkin.; Yelpishda havo bilan suyuqlangan oz miqdor keladi — hid bilinadi, zarar yetmaydi.. **b)** Nega laboratoriyada ovqatlanish taqiqlanadi? Reaktiv zarralari qo'l/stol orqali ovqatga o'tib,

organizmga tushishi mumkin.. **c) Kislota teriga tekkanda birinchi yordamni yozing.** Ko'p oqar suv bilan yuvish, so'ng kuchsiz soda eritmasi..

43-topshiriq. a) Har bir aralashma uchun to'g'ri usulni tanlang. Benzin+suv — ajratuvchi voronka; spirt+suv — haydash; bo'r+suv — filtrlash; tuz+suv — bug'latish.. **b) Nega spirt-suvni voronkada ajratib bo'lmaydi?** Ular cheksiz aralashadi — qatlam hosil qilmaydi; faqat t(qayn.) farqi ishlaydi.. **c) Bo'r+suv aralashmasida filtrlashdan keyin bo'rni QURUQ holda olish uchun yana qaysi amal kerak?** Quritish (filtr qog'oz bilan yoki quritish shkafida).. **d) Barcha usullarning umumiy tamoyilini ayting.** Komponentlarning FIZIK xossalari (eruvchanlik, t(qayn.), zichlik) farqidan foydalanish..

Manba: MS spetsifikatsiyasi IV.1; laboratoriya banki arxetiplari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (choy xaltasi, ko'zoynak, magnit, tuz bug'latish) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Qaysi aralashmalarni FILTRLASH bilan ajratib BO'LMAYDI?

1) osh tuzi eritmasi; 2) bo'r + suv; 3) spirt + suv; 4) qum + suv.

- A) 2 va 4
B) faqat 1
C) hammasi
D) 1 va 3

2. 150 g 10 % li eritma 250 g 26 % li eritma bilan aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning konsentratsiyasini toping.

- A) 18 % B) 36 % C) 20 % D) 16 %

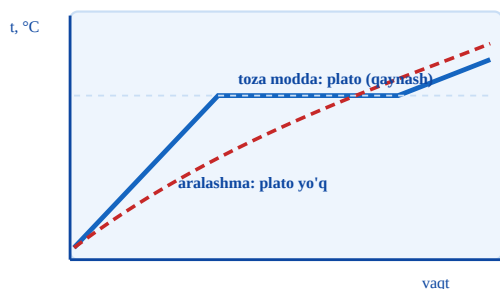
3. Yod va qum aralashmasidan yodni qanday ajratib olish MAQBUL?

- A) qizdirib sublimatlash — yod bug'i sovuq yuzada kristallanadi
B) suvda eritib filtrlash
C) magnit bilan
D) ajratuvchi voronkada

4. 25 g mis kuporosi ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 175 g suvda eritildi. Eritmadagi CuSO_4 ning massa ulushini toping. ($M: \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 250$, $\text{CuSO}_4 = 160$)

- A) 12,5 % B) 8 % C) 16 % D) 10 %

5. Rasmda ikki suyuqlikning qizdirish egri chiziqlari berilgan: birida aniq plato bor, ikkinchisida harorat uzluksiz ko'tariladi. Qaysi xulosa TO'G'RI?



- A) platoli — aralashma
B) ikkalasi ham toza
C) platoli — toza modda; platosiz — aralashma
D) grafikdan xulosa chiqarib bo'lmaydi

6. Spirt ($t_{\text{qayn}} = 78^\circ\text{C}$) va suv aralashmasini haydashda QABUL kolbasiga avval nima yig'iladi?

- A) toza suv
B) teng aralashma
C) hech narsa
D) spirtga boy fraksiya — u pastroq haroratda qaynaydi

7. Qaysi gazlarni SUV USTIDA yig'ish mumkin?

1) H_2 ; 2) NH_3 ; 3) O_2 ; 4) HCl .

- A) 1 va 3
B) 2 va 4
C) hammasi
D) faqat 1

8. Gazlarni QURITISH uchun ular qaysi modda orqali o'tkaziladi?

- A) suv orqali
B) spirt orqali
C) konsentrlangan H_2SO_4 yoki suvsiz CaCl_2 orqali
D) kir soda eritmasi orqali

9. Jadvaldagi aralashmalarni ajratish usullari bilan TO'G'RI moslang:

Aralashma	Usul
a) benzin + suv	1) haydash
b) spirt + suv	2) ajratuvchi voronka
c) yod + qum	3) sublimatlash

- A) a—1, b—2, c—3
B) a—2, b—3, c—1
C) a—2, b—1, c—3
D) a—3, b—1, c—2

10. 300 g 8 % li eritmadan 100 g suv bug'latildi. Yangi konsentratsiyani toping.

- A) 8 % B) 12 % C) 24 % D) 10 %

11. Qum va osh tuzidan iborat 20 g aralashma suvda eritildi; filtrlab, quritilgan qum massasi 12 g chiqdi. Aralashmadagi tuzning massa ulushini toping.

- A) 60 % B) 12 % C) 40 % D) 8 %

12. O'lchov silindri (menzurka) va tomizg'ich (pipetka)dan qaysi biri hajmni ANIQROQ o'lchaydi?

- A) menzurka
- B) pipetka (va byuretk) — aniq hajm uchun mo'ljallangan
- C) ikkalasi bir xil
- D) stakan

13. Nima uchun laboratoriya shkafidagi reaktiv idishlarining yorlig'i (etiketkasi) doim toza va o'qiladigan bo'lishi kerak?

- A) moddani adashtirish o'ta xavfli oqibatlariga olib keladi
- B) chiroyli ko'rinish uchun
- C) tekshiruvchilar uchun
- D) shart emas

14. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Gaz	Havoga nisbatan	Yig'ish usuli
H ₂	yengil	?
CO ₂	og'ir	?

- A) og'zi yuqoriga; og'zi pastga
- B) ikkalasi pastga
- C) og'zi pastga; og'zi yuqoriga
- D) ikkalasi yuqoriga

15. 400 g 15 % li eritmaga necha gramm tuz qo'shilsa, konsentratsiya 32 % ga yetadi?

- A) 100 g B) 68 g C) 128 g D) 60 g

16. Qattiq ishqor (NaOH) donachalarini tortishda qaysi qoidaga amal qilinadi?

- A) to'g'ridan-to'g'ri tarozi pallasiga emas, soat oynasi/stakanchada tortiladi
- B) qog'ozga solib tortiladi
- C) qo'lda ushlab tortiladi
- D) farqi yo'q

17. Zichligi 1,1 g/mL bo'lgan 20 % li eritmaning 200 mL hajmida necha gramm tuz bor?

- A) 44 g B) 40 g C) 22 g D) 220 g

18. Nima uchun qizdirilayotgan probirka OLDIN butunlay, keyin bir joyda qizdiriladi?

- A) tezroq qaynashi uchun
- B) rang chiroyli chiqishi uchun
- C) shart emas
- D) notekis qizishda shisha yorilib ketishi mumkin

19. Rasmdagi ajratuvchi voronkada benzin-suv aralashmasi turibdi. Suvni ajratib olish uchun nima qilinadi?



- A) ustki qatlam avval quyib olinadi
- B) voronka chayqatiladi va birga quyiladi
- C) suv bug'latiladi
- D) jo'mrak ochilib, PASTKI (suv) qatlam alohida idishga chiqariladi

20. Kimyoviy idishlarni yuvishda ular TOZA deb qachon hisoblanadi?

- A) ko'zga toza ko'rinsa
- B) suv devorlardan tomchilanmasdan, tekis parda bo'lib oqsa
- C) bir marta chayilsa
- D) quruq artilsa

21. 5 % li va 25 % li eritmalaridan qanday massalarda olib aralashtirilsa, 300 g 15 % li eritma hosil bo'ladi?

- A) 150 g dan har biridan
- B) 100 g va 200 g
- C) 200 g va 100 g
- D) 250 g va 50 g

22. Nima uchun konsentrlangan kislotalar shkafda PASTKI tokchada saqlanadi?

- A) og'ir bo'lgani uchun ko'tarish qiyin
- B) yiqilib sinsa, yuqoridan boshqa moddalar ustiga to'kilmasligi uchun
- C) pastda sovuqroq
- D) tasodifiy tartib

23. Temir qirindilari, qum va osh tuzidan iborat 20 g aralashmadan magnit bilan 5 g temir ajratildi; qolgani suvda eritilib filtrlanganda eritmada 8 g tuz olindi. Qum massasini toping.

- A) 12 g B) 15 g C) 7 g D) 13 g

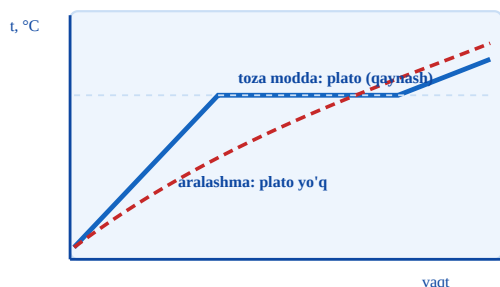
24. XROMATOGRAFIYA usuli nimaga asoslangan?

- A) qaynash haroratlari farqiga
- B) zichlik farqiga
- C) moddalarning shimuvchi yuza bo'ylab har xil tezlikda harakatlanishiga
- D) magnit xossalarga

25. Eritmani filtrlashda suyuqlik sathi filtr qog'oz chetidan QUYI bo'lishi shart. Aks holda nima bo'ladi?

- A) filtr tezroq ishlaydi
- B) hech nima o'zgarmaydi
- C) qog'oz mustahkamlanadi
- D) aralashma qog'oz chetidan filtrlanmasdan oqib o'tadi

26. 5-savol grafigidagi toza suyuqlikning qaynash platosi 78°C da joylashgan. Bu qaysi modda bo'lishi mumkin?

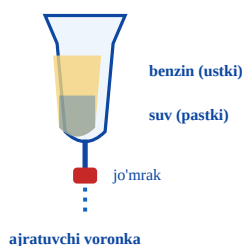


- A) suv
- B) etil spirti
- C) simob
- D) kislota eritmasi

27. 100 g 20 % li eritmani 4 % li qilish uchun necha gramm suv qo'shish kerak?

- A) 100 g B) 500 g C) 80 g D) 400 g

28. 19-savol rasmidagi voronkada qaysi qatlam USTIDA joylashgan?



- A) suv
- B) qatlamlar bo'lmaydi
- C) aralash qatlam
- D) benzin — zichligi suvdan kichik

29. 500 g 4 % li eritmada 300 g suv bug'latildi. Yangi konsentratsiyani toping.

- A) 4 % B) 10 % C) 6,7 % D) 20 %

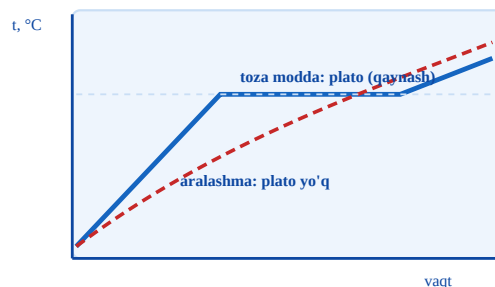
30. Termometrni haydash kolbasiga o'rnatishda uning rezervuari qayerda bo'lishi kerak?

- A) bug' chiqish nayi ro'parasida (suyuqlik ichida emas)
- B) suyuqlik tubida
- C) kolba og'zida ochiq havoda
- D) sovutgich ichida

31. 100 g 30 % li eritma 200 g 6 % li eritma bilan aralashtirildi. Yakuniy konsentratsiyani toping.

- A) 18 % B) 14 % C) 36 % D) 12 %

32. 5-savol grafigidan: aralashma egri chizig'i uchun qaysi xulosa TO'G'RI?



- A) aralashma umuman qaynamaydi
- B) aralashma pastroq haroratda muzlaydi
- C) aralashma toza moddadan tez qaynaydi
- D) qaynash bir haroratda emas, harorat oralig'ida boradi

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uchta ajratish vazifasi berilgan: X — yod va osh tuzi aralashmasi; Y — spirt va suv aralashmasi; Z — o'simlik yog'i va suv aralashmasi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X uchun eng mos usul qaysi?

34. Y uchun qaysi usul va nima sababdan?

35. Z da suv qatlami voronkaning qayeridan olinadi?

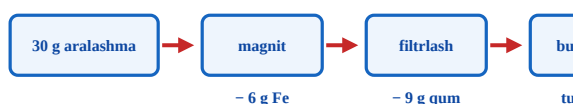
Javoblar ro'yxati: A) sublimatlash · B) haydash — t(qayn.) farqi · C) pastdan (jo'mrakdan) · D) filtrlash · E) bug'latish — eruvchanlik farqi · F) ustidan quyib

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. Temir, qum va tuzdan iborat 30 g aralashmadan magnit bilan 6 g temir ajratildi; suvda eritib filtrlangach, 9 g quruq qum qoldi. Aralashmadagi tuzning massa ulushini (%) toping. *Javob:*

37. Necha gramm 40 % li eritma 160 g suvga qo'shilsa, 8 % li eritma hosil bo'ladi? *Javob:*

38. Sxemadagi ketma-ketlik bo'yicha 30 g aralashma (temir + qum + tuz) ajratildi: magnit 6 g temirni oldi, filtrda 9 g qum qoldi. Bug'latishdan olinadigan tuz massasini (g) toping. *Javob:*



39. 50 g mis kuporosi ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 270 g suvda eritildi. Eritmadagi suvsiz tuzning massa ulushini (%) toping. (M: kuporos=250, CuSO_4 =160) *Javob:*

40. 500 g 4 % li eritmadan 300 g suv bug'latildi. Yakuniy eritma konsentratsiyasini (%) toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Laborantga 250 g 10 % li eritmadan 20 % li eritma tayyorlash topshirildi (suvni bug'latish orqali). Bandler ketma-ket yechiladi.

- Boshlang'ich eritmadagi tuz massasini toping. (6 ball · M4+A2)
- Bug'latishda tuz massasi o'zgaradimi? Asoslang. (5 ball · M3+A2)
- 20 % li bo'lishi uchun yakuniy eritma massasi qancha bo'lishi kerak? (7 ball · M4+A3)
- Necha gramm suv bug'latish kerakligini toping. (7 ball · M4+A3)

42-topshiriq

Ajratish usullarining chegaralari tahlil qilinadi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- Nega tuz eritmasini filtrlash bilan ajratib bo'lmaydi, lekin bo'r-suv aralashmasini bo'ladi? Zarrachalar darajasida tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega haydash «eng universal» tozalash usullaridan hisoblanadi? (9 ball · M9)
- Sublimatlanadigan bitta moddaga misol yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Ikki eritma jadvalda berilgan:

Eritma	Massa, g	ω , %
1-eritma	100	30
2-eritma	200	15

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir eritmadagi tuz massasini toping. 6 ball · M4+A2
- Ikkala eritma aralashtirilsa, yangi konsentratsiya qancha bo'ladi? 7 ball · M4+A3
- Bu eritmadan 5 % li eritma olish uchun unga necha gramm suv qo'shish kerak? 7 ball · M4+A3
- Aralashtirish va suyultirishda qaysi kattalik O'ZGARMAY qoladi? 5 ball · M3+A2

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	C	A	B	C	D	A	C	C	B	C	B	A	C	A	A

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	D	D	B	A	B	C	C	D	B	D	D	B	A	B	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 50, 37 → 40, 38 → 15, 39 → 10, 40 → 10

1. (D) Filtr faqat erimaydigan zarrachalarni ushlaydi; eritma va aralashuvchi suyuqliklar o'tib ketadi.

2. (C) $m(\text{tuz}) = 15 + 65 = 80 \text{ g}$; $m(\text{eritma}) = 400 \text{ g} \rightarrow \omega = 20 \%$.

3. (A) I_2 sublimatlanadi (qum emas): eng nozik ajratish usullaridan biri.

4. (B) $m(\text{CuSO}_4) = 16 \text{ g}$; $m(\text{eritma}) = 25 + 175 = 200 \text{ g} \rightarrow \omega = 8 \%$.

5. (C) Toza modda o'zgarmas t da qaynaydi; aralashma tarkibi o'zgargani sari t ham o'zgaradi.

6. (D) Past t(qayn.)li komponent birinchi haydaladi — fraksiyalab yig'iladi.

7. (A) Suv ustida faqat suvda erimaydigan gazlar yig'iladi.

8. (C) Gigroskopik moddalar suv bug'ini yutadi (NH_3 uchun H_2SO_4 ishlatilmaydi — reaksiyaga kirishadi!).

9. (C) Qatlamlanadiganlar — voronka; aralashuvchilar — haydash; uchuvchan qattiq — sublimatlash.

10. (B) Tuz 24 g o'zgarmadi; eritma 200 g $\rightarrow \omega = 12 \%$.

11. (C) $m(\text{tuz}) = 20 - 12 = 8 \text{ g} \rightarrow \omega = 8/20 = 40 \%$.

12. (B) Aniqlik: byuretk/pipetka > o'lchov kolbasi > menzurka > stakan.

13. (A) Qoida: yorliqsiz yoki o'qib bo'lmaydigan idishdagi modda ISHLATILMAYDI.

14. (C) Yengil gaz teskari idishda, og'ir gaz tik idishda yig'iladi.

15. (A) $60 + x = 0,32(400 + x) \rightarrow 0,68x = 68 \rightarrow x = 100 \text{ g}$.

16. (A) NaOH nam tortadi va yemiradi — faqat shisha idishchada, tez tortiladi.

17. (A) $m(\text{eritma}) = 220 \text{ g} \rightarrow m(\text{tuz}) = 220 \cdot 0,2 = 44 \text{ g}$.

18. (D) Bir tekis dastlabki qizdirish termik zarbani oldini oladi.

19. (D) Zichligi katta suv pastda: jo'mrakdan chegaragacha oqiziladi, benzin voronkada qoladi.

20. (B) Tomchilar qolsa — yuzada yog'li ifloslik bor: yana yuviladi.

21. (A) 15 % — o'rtada (5 va 25 ning o'rtachasi) → teng massalar: 150 va 150 g.

22. (B) Xavfli suyuqliklar past va barqaror joyda — «yiqilish balandligi» minimal.

23. (C) $m(\text{qum}) = 20 - 5 - 8 = 7 \text{ g}$.

24. (C) Siyoh dog'i filtr qog'ozda ranglarga «tarqaladi» — flomaster tajribasi.

25. (D) Suyuqlik faqat qog'oz ORQALI o'tishi kerak — chetlab o'tsa filtrat loyqa chiqadi.

26. (B) 78 °C — etanolning qaynash harorati; plato aynan shu sathda.

27. (D) $20 = 0,04(100+x) \rightarrow 100+x = 500 \rightarrow x = 400 \text{ g}$.

28. (D) $\rho(\text{benzin}) \approx 0,7 \text{ g/mL} < 1 \rightarrow$ ustki qatlam.

29. (B) Tuz 20 g; eritma 200 g $\rightarrow \omega = 10 \%$.

30. (A) Haydashda aynan bug'ning harorati fraksiya tozaligini ko'rsatadi.

31. (B) $m(\text{tuz}) = 30 + 12 = 42 \text{ g}$; $m = 300 \text{ g} \rightarrow \omega = 14 \%$.

32. (D) Tarkib o'zgargani sari qaynash harorati ham o'zgaradi — plato hosil bo'lmaydi.

33-35. X: yod sublimatlanadi (A). Y: aralashuvchi suyuqliklar — haydash (B). Z: og'ir suv pastda — jo'mrakdan (C).

36. $m(\text{tuz}) = 30 - 6 - 9 = 15 \text{ g} \rightarrow \omega = 15/30 = 50 \%$.

37. $0,4x = 0,08(x + 160) \rightarrow 0,32x = 12,8 \rightarrow x = 40 \text{ g}$.

38. $m(\text{tuz}) = 30 - 6 - 9 = 15 \text{ g}$.

39. $m(\text{CuSO}_4) = 32 \text{ g}$; $m(\text{eritma}) = 320 \text{ g} \rightarrow \omega = 10 \%$.

40. Tuz 20 g; eritma 200 g $\rightarrow 10 \%$.

41-topshiriq. a) Boshlang'ich eritmadagi tuz massasini toping. $m(\text{tuz}) = 250 \cdot 0,1 = 25 \text{ g}$. **b)** Bug'latishda tuz massasi o'zgaradimi? Asoslang. Yo'q — faqat suv uchadi, tuz eritmada qoladi. **c)** 20 % li bo'lishi uchun yakuniy eritma massasi qancha bo'lishi kerak? $m = 25/0,2 = 125 \text{ g}$. **d)** Necha gramm suv bug'latish kerakligini toping. $\Delta m = 250 - 125 = 125 \text{ g}$.

42-topshiriq. a) Nega tuz eritmasini filtrlash bilan ajratib bo'lmaydi, lekin bo'r-suv aralashmasini bo'ladi? Zarrachalar darajasida tushuntiring. Ergan tuz ion/molekulalargacha maydalangan — ular filtr g'ovaklaridan bemalol o'tadi.; Bo'r zarrachalari millionlab marta yirik — qog'oz ularni ushlab qoladi. **b)** Nega

haydash «eng universal» tozalash usullaridan hisoblanadi? Har bir moddaning o'z qaynash harorati bor — deyarli istalgan suyuq aralashmani fraksiyalarga bo'lish mumkin.. **c) Sublimatlanadigan bitta moddaga misol yozing.** Yod (yoki naftalin, «quruq muz» — CO_2)..

43-topshiriq. a) Har bir eritmadagi tuz massasini toping. 1-eritma: 30 g; 2-eritma: 30 g.. **b) Ikkala eritma aralashtirilsa, yangi konsentratsiya qancha bo'ladi?** $m(\text{tuz}) = 60 \text{ g}$; $m = 300 \text{ g} \rightarrow \omega = 20 \%$.. **c) Bu eritmadan 5 % li eritma olish uchun unga necha gramm suv qo'shish kerak?** $60 = 0,05(300 + x) \rightarrow x = 900 \text{ g}$.. **d) Aralashtirish va suyultirishda qaysi kattalik O'ZGARMAY qoladi?** Eritgan tuzning umumiy massasi..

Manba: Laboratoriya banki arxetiplari (usul tanlash tuzoqlari, ko'p bosqichli ajratish, gaz yig'ish) va Spectrum uslubidagi 36-43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi IV.1